



République Algérienne Démocratique et Populaire

Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique

Université Constantine 3

Faculté des sciences médicales Belkacem Bensmail



MODULE D'ANATOMIE PATHOLOGIQUE 3^{EME} ANNEE

PLACE DE L'ANATOMIE ET CYTOLOGIE PATHOLOGIQUES EN MÉDECINE

Dr. I. AZEBAOUI

ANNEE UNIVERSITAIRE 2024-2025

PLACE DE L'ANATOMIE ET CYTOLOGIE PATHOLOGIQUES EN MÉDECINE

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

- **Définir** l'anatomie pathologique
- **Préciser** la place de l'anatomie pathologique dans la démarche médicale
- **Distinguer** les différents types de prélèvements
- **Identifier** les étapes techniques standards précédant l'analyse microscopique d'un prélèvement
- **Planifier** un examen macroscopique et microscopique pertinent
- **Indiquer** les examens complémentaires utilisés en anatomie pathologique

Plan

I. INTRODUCTION

II. HISTORIQUE

III. BUTS DE L'EXAMEN

ANATOPATHOLOGIQUE

IV. TYPES DE PRÉLEVEMENTS

A. Prélèvements cytologiques

B. Prélèvements tissulaires

V. TECHNIQUES D'ÉTUDE

MORPHOLOGIQUE DES

PRÉLEVEMENTS CELLULAIRES

ET TISSULAIRES

A. Cytopathologie

B. Histopathologie

VI. TECHNIQUES

PARTICULIÈRES

A. Examen extemporané

B. Immunohistochimie

C. Immunofluorescence directe

D. Biologie moléculaire

VII. PLACE DE L'ANATOMIE

PATHOLOGIQUE DANS LA

RECHERCHE

A. Histomorphométrie

B. Examen en microscopie

électronique

VIII. PLACE DE

L'ANATOMOPATHOLOGIE DANS LA

PRISE EN CHARGE

PLURIDISCIPLINAIRE DU PATIENT

(RCP)

IX. CONCLUSION

X. BIBLIOGRAPHIE

PLACE DE L'ANATOMIE ET CYTOLOGIE PATHOLOGIQUES EN MÉDECINE

I. INTRODUCTION

L'anatomie pathologique est définie comme « L'étude des lésions macroscopiques histologiques, ultra structurales et biomoléculaires apportées par la maladie aux organes, aux tissus et aux cellules » Cabanne.

Elle se subdivise en deux volets :

- **Anatomie pathologique générale** : qui étudie les grands processus pathologiques qui affectent l'homme (inflammatoire, tumorale, dystrophique).
- **Anatomie pathologique spéciale** : qui étudie les lésions touchant un viscère ou un tissu particulier. Exp : pathologie osseuse, cutanée, endocrinienne, bucco-dentaire...

II. HISTORIQUE

L'anatomie pathologique est une science qui a intéressé les savants depuis l'antiquité.

En effet, la première mention de cette spécialité remonte aux alentours du 16ème siècle av. J.C. en Egypte antique dans les papyrus d'Edwin Smith.

Mais ce n'est qu'au 19ème siècle que le microscope a été utilisé dans l'anapath par Rudolf Virchow, considéré maintenant comme le père de l'anatomie pathologique moderne.

III. BUTS DE L'EXAMEN ANATOPATHOLOGIQUE

L'anatomie pathologique intervient dans :

- **Le dépistage** : Il vise à détecter la présence d'une maladie à un stade précoce chez des personnes a priori en bonne santé et qui ne présentent pas encore de symptômes apparents ;
- **L'élaboration de diagnostic** par la démarche anatomoclinique : les lésions sont analysées et décrites dans un compte-rendu, puis l'anatomopathologiste doit intégrer l'ensemble des faits morphologiques et des renseignements cliniques pour, en conclusion du compte-rendu, affirmer un diagnostic ou proposer une hypothèse diagnostique ;
- **L'Appréciation du pronostic** en apportant des éléments utiles, en particulier dans le domaine de la pathologie tumorale ;
- **L'orientation de la décision thérapeutique** : (chirurgie, chimiothérapie, radiothérapie...).

- **L'évaluation des effets des thérapeutiques** : les examens anatomocytopathologiques sont renouvelés au cours d'un traitement afin de juger de la disparition, de la persistance ou de l'aggravation des lésions.
- **Les protocoles de recherche** : On est appelé à toujours être à jour avec les nouvelles recommandations et technologies concernant notre domaine, et de constamment s'investir dans les travaux de recherches et de publication d'articles scientifiques

IV. TYPES DE PRELEVEMENTS

Le prélèvement doit être accompagné par un **bon de demande** d'examen anatomo-pathologique contenant tous **les renseignements** nécessaires et permettant, non seulement, d'aider au diagnostic mais, également, de l'accélérer.

La qualité des prélèvements conditionne la qualité de l'étude anatomopathologique. Le médecin préleveur et prescripteur a une **responsabilité** dans l'acte anatomopathologique en s'assurant :

- De la bonne réalisation technique du prélèvement
- De son acheminement dans de bonnes conditions au laboratoire (dans des délais brefs, en respectant les règles de fixation.

Il existe deux types de prélèvements :

A. Prélèvements cytologiques : il peut s'agir de ;

- Liquides spontanément émis (urine, expectoration, fistule, drain) ;
- Raclage, brossage, écouvillonnage, aspiration de cellules desquamant spontanément (col utérin, aspiration après lavage bronchiolo-alvéolaire)
- Ponction à l'aiguille d'un liquide (épanchement de séreuse ou articulaire, liquide céphalorachidien, ...)
- Ponction à l'aiguille d'un organe ou d'une tumeur, sans ou sous contrôle d'un appareil d'imagerie médicale (échographe ou scanner), exp: foie, rein, ganglion, nodule thyroïdien ou mammaire...).

B. Prélèvements tissulaires

1. Modalités de prélèvements

1.1. Biopsie : La biopsie est un prélèvement d'un échantillon tissulaire que le médecin estime représentatif de l'ensemble de la lésion.

- Les biopsies simples ont pour but de prélever un fragment tissulaire sous forme de cylindre ou « carotte » de petite taille (quelques mm à quelques cm de long) et de

diamètre varié. Par ponction à l'aide d'une aiguille coupante ou d'un trocart (foie, rein, os, etc.)

- Par biopsie chirurgicale (réalisée au bistouri) partielle, ou biopsie exérèse enlevant la totalité de la lésion avec une collerette minimale du tissu avoisinant (petite tumeur cutanée, polype). ;
- Au cours d'une endoscopie : de la sphère ORL, des bronches, du tube digestif, à l'aide d'une pince montée sur l'endoscope) : fragments de 0,5 mm à 2 mm.

➤ Avantages et limites des biopsies

- Avantages
 - En plus des données sur l'aspect des cellules tumorales, les biopsies ou ponction – biopsies renseignent sur l'architecture de la lésion.
 - Possibilité de fournir certains critères pronostiques sur biopsie (degré de différenciation, grade...).
 - Le résultat d'une biopsie peut généralement être rendu en 24h, sauf en cas de diagnostic difficile lorsque des examens additionnels immunohistochimiques sont nécessaires.
- Limites et risques
 - Problème de représentativité du prélèvement : Les tumeurs sont parfois hétérogènes et un petit prélèvement n'est pas toujours le reflet exact de l'ensemble de la lésion. Une biopsie peut ne pas être informative si elle intéresse un territoire nécrosé ou du tissu de voisinage.
 - Risques : hémorragique (hématome local), d'ensemencement ou d'une réaction inflammatoire.

1.2.Pièces opératoires : exérèse partielle ou non d'un ou de plusieurs organes, séparés ou en monobloc. Chaque fois que possible, ce matériel doit être envoyé frais (non fixé) au laboratoire.

1.3.Autopsie : L'autopsie (ou nécropsie) correspond à un examen anatomopathologique pratiqué sur un cadavre. Les autopsies médico-légales sont pratiquées sur ordre de la justice (réquisition du procureur, ou ordonnance d'un juge d'instruction) dans tous les cas de mort suspecte. Les autopsies à but scientifique sont pratiquées dans les hôpitaux, généralement à la demande des médecins.

V. TECHNIQUES D'ETUDE MORPHOLOGIQUE DES PRELEVEMENTS CELLULAIRES ET TISSULAIRES

A. Cytopathologie

1. Définition

La cytopathologie permet l'étude des cellules en dehors de leur contexte tissulaire

Elle peut intéresser :

- Les muqueuses et les organes creux en contact avec l'extérieur (col utérin, muqueuse ORL, arbre bronchique...)
- Les organes solides (sein, thyroïde...), ou de siège profond (ganglions rétro péritonéaux, foie...)
- Les épanchements liquidiens : physiologiques ou pathologiques

2. Apport et limites

- Screening (dépistage) des lésions précancéreuses et des cancers ex: dépistage du cancer du col utérin par la réalisation de frottis cervicovaginal.
- Diagnostic de cancer chez des patients symptomatiques.
- Évaluation de la réponse au traitement.
- Screening sélectifs des patients à haut risque.
- Diagnostic des pathologies spécifiquement non malignes (pneumocystis carinii, herpex simplex du col, lésions hormonales).
- La technique est simple et peu invasive.
- Le résultat peut être rendu, au besoin, quelques heures après l'arrivée du prélèvement.
- Elle est par contre peu fiable car elle permet uniquement le recueil de cellules détachées de leur environnement.
- Elle ne peut donc fournir aucun renseignement sur l'architecture d'une lésion.
- Elle ne permet donc pas de préciser si un cancer est in situ ou infiltrant
- La présence de cellules cancéreuses dans un liquide d'épanchement signe presque toujours une dissémination métastatique.

3. Techniques d'étude des cellules

Le matériel arrive au laboratoire sous forme d'étalements sur lames ou de liquide

3.1. Cytocentrifugation sur lame de verre

Le liquide (naturel, ou d'épanchement, ou de lavage) est acheminé au laboratoire où il est centrifugé directement sur une lame de verre, sous forme de pastille.

3.2. Etalement

Est fait par le préleveur lors des cytoponctions d'organes, des frottis, écouvillonnage, brossages ou appositions. Ce geste simple doit être bien maîtrisé, pour éviter un écrasement des cellules, ou des amas, en plusieurs couches peu interprétables.

- Etalement manuel conventionnel

Une goutte du matériel est délicatement déposée à l'extrémité d'une lame ordinaire au-dessous de la partie dépolie. L'étalement est réalisé (dans le sens de la longueur de la lame) à l'aide d'une autre lame légèrement inclinée sur la goutte.

- Étalement à l'aide d'un dispositif de prélèvement

Souvent pour les frottis cervico-vaginaux (FCV) ou les aspirations et brossages bronchiques. A l'aide d'un dispositif de prélèvement, le matériel obtenu est déposé en frottant le dispositif sur une lame.

- Empreintes ou appositions

Obtenues par application sur lame d'un fragment biopsique (biopsie médullaire) ou de la tranche de section d'une pièce d'exérèse fraîche et ouverte selon son grand axe (ganglion, tumeur). En faisant plusieurs empreintes sur différentes lames, les dernières, les plus fines, étant celles à utiliser. L'empreinte permet d'obtenir une excellente image cytologique de la tumeur et une approximation de son architecture

3.3. Fixation

- La fixation est effectuée sur le frottis étalé sur lame.
- Elle se fait soit par simple **séchage** à l'air pour la coloration de **May-Grunwald-Giemsa**
- Soit par **immersion dans l'alcool-éther**, Mode de fabrication : Alcool éthylique à 95° : 1 vol, Ether sulfurique : 1 vol
- Ou par application d'un **aérosol de laque** fixant

Pour les colorations de **Harris-Schorre, ou de Papanicolaou.**

4.4. Coloration

Les colorations les plus utilisées sont :

- Papanicolaou : une coloration universelle ; utilisée surtout pour les prélèvements gynécologiques et les liquides.
- Giemsa : utilisé pour les prélèvements thyroïdiens et des tissus hémato-lymphoïdes.

B. Histopathologie

Elle permet l'étude des tissus humains sur des prélèvements de : Biopsie, de ponctions biopsies, de pièces opératoires et d'autopsie. Le diagnostic anatomo-pathologique découle d'une cascade d'étapes interdépendantes les unes des autres, Elles se résument en :

Étape du prélèvement → Enregistrement → Étape de la macroscopie → Étape de la fixation → Traitement tissulaire → Inclusion → Coupe ou microtomie → Étalement → Coloration et montage → Etude microscopique.

1. Prélèvement (voir type de prélèvements)

Dans le cas où le prélèvement a été fait loin du laboratoire d'anapath, le médecin prescripteur doit s'assurer du :

- Conditionnement de l'échantillon : Pour éviter toute altération pendant le transport. Il est généralement recommandé d'utiliser des milieux de conservation spécifiques, tels que le formol tamponné neutre, pour la fixation des échantillons.
- Protection contre les conditions environnementales : Pour cela, il est recommandé d'utiliser des emballages de transport spécifiques, tels que les boîtes isothermes ou les emballages absorbants les chocs.
- Transport rapide de l'échantillon : pour éviter toute altération de l'échantillon pendant le transport.

2. Enregistrement

- Lorsqu'un prélèvement parvient au laboratoire, il est enregistré et reçoit un numéro d'identification unique.
- Celui-ci sera retranscrit sur les blocs et les lames, qui seront examinées au microscope après le traitement technique du prélèvement.
- Chaque prélèvement doit être accompagné d'une fiche de renseignements remplie par le médecin prescripteur, comportant
 1. L'identité du patient : nom, prénom(s), date de naissance, sexe ;
 2. Le siège, la date (jour et heure) et la nature du prélèvement (biopsie ou exérèse) ;
 3. Les circonstances cliniques et paracliniques qui ont motivé le prélèvement et éventuellement les hypothèses diagnostiques.
 4. L'aspect macroscopique ou endoscopique des lésions (un compte-rendu opératoire peut être utilement joint), éventuellement l'aspect d'imagerie, en particulier pour les tumeurs osseuses ;

5. Les antécédents pathologiques du patient, en particulier, dans la mesure du possible, les antécédents d'examens anatomopathologiques effectués dans un autre laboratoire et la nature des traitements éventuellement administrés au malade ;

6. Les nom et coordonnées du médecin prescripteur et du préleveur, et éventuellement ceux des autres médecins correspondants.

3. Etude macroscopique

L'étude macroscopique est l'examen à l'œil nu des pièces opératoires. Elle consiste à :

- Bien examiner la pièce, en apprécier les aspects morphologiques (forme, coloration, consistance, type et topographie des lésions, ...) et en faire un schéma.
- Peser les pièces opératoires.
- Mesurer les pièces opératoires.
- Elle permet de sélectionner les territoires à prélever pour l'étude microscopique : zones lésées, zones d'aspect macroscopique sain et limites d'exérèse.

4. Fixation

Étape primordiale et essentielle (condition sine qua non)

La fixation doit être **immédiate**. Elle est indispensable pour conserver la morphologie cellulaire. Elle permet de garder les structures tissulaires à étudier dans un état aussi proche que possible de l'état vivant.

La fixation s'oppose à l'autolyse des constituants fondamentaux sous l'effet des enzymes cellulaires. Elle protège contre l'attaque bactérienne. Elle s'oppose aux distorsions et rétractions.

4.1. Précautions : Trois précautions doivent être prises

- Le volume du fixateur doit représenter environ 10 fois le volume de la pièce
- Le récipient doit être de taille suffisamment grande pour prévenir les déformations des pièces opératoires volumineuses
- Avant fixation, les organes creux doivent être ouverts et si nécessaire lavés de leur contenu afin de prévenir l'autolyse des muqueuses ; les organes pleins volumineux doivent être coupés en tranches pour faciliter la pénétration rapide et homogène du fixateur.

4.2. Durée de fixation : dépend de la taille du prélèvement : au minimum 2 à 6 heures pour une biopsie et 48 à 72h heures pour les grosses pièces.

4.3.Principaux types de fixateurs : Plusieurs fixateurs sont disponibles ;

- **Le formol** est le fixateur le plus utilisé pour ses qualités de bon fixateur et conservateur. La fixation au formol à 10 % permet, la réalisation de techniques de biologie de pratiquer l'immuno-histochimie et même la microscopie électronique.
- Il est disponible sur le marché sous forme d'une solution mère de **formaldéhyde** de 30 à 40 % de concentration.
- La solution tamponnée **diluée à 10 % à PH neutre** est celle utilisée pour la fixation.
- Fixateurs à base d'alcool peuvent être utilisés pour les biopsies de petites tailles (Fixation encore plus rapide, mais effet délétère sur certains antigènes, ce qui peut nuire à des techniques particulières d'immunohistochimie).

5. Décalcification

Réalisée après la fixation et avant le traitement tissulaire afin d'éliminer le calcium du tissu à étudier. Les prélèvements calcifiés (os, certaines tumeurs) doivent être sciés, puis fixés, puis plongés dans une solution décalcifiante (acide). La durée de la décalcification varie selon le type de tissu, l'agent décalcifiant et la méthode utilisée.

6. Traitement tissulaire

Le traitement tissulaire est fait d'une manière automatique à l'aide d'un automate de traitement des tissus. Celui-ci comporte 12 bacs avec un programmeur qui permet de faire passer les papiers remplis de cassettes d'un bac à l'autre d'une manière automatique. Le traitement tissulaire passe par trois étapes :

- Déshydratation : 7 bacs d'alcool (éthanol), dure 3 à 5 h au max.
- Désalcoolisation et clarification : 3 bacs de xylène pour éliminer les traces d'alcool (désalcoolisation) et pour clarifier les tissus.
- Imprégnation : 2 bacs de paraffine. Il s'agit de faire pénétrer à l'échelle cellulaire une substance homogène et solidifiable appelée paraffine qui permet de fournir un support interne au tissu.

7. Enrobage/ inclusion

Il s'agit, donc de confectionner des blocs de paraffine, dans lesquels sont inclus les prélèvements à étudier, à l'aide de moules. L'inclusion fournit au tissu un support externe pour la coupe au microtome et assure une meilleure conservation du tissu.

8. Microtomie (coupe) et étalement

Les blocs de paraffine sont donc finement coupés au microtome (3 à 4 microns d'épaisseur) donnant les rubans de paraffine. Ces rubans sont ensuite étalés sur des lames en verre.

9. Coloration

Les colorations histologiques sont très nombreuses et variées mais se résument schématiquement en trois types de coloration :

- Les colorations topographiques : Ce sont des colorations standards.
La coloration standard de routine universellement adoptée en anatomie pathologie est l'Hémalun-Eosine (HE) qui associe un colorant nucléaire en bleu violet foncé (Hemalun) et un colorant cytoplasmique éosinophile rose (éosine).
Résultats
 - Noyau bleu violet (basophile)
 - Cytoplasme rose (éosinophile)
 - Fibres musculaires : rouge vif
 - Collagène : jaune orangé
 - Fibres élastiques : roses
 - Les érythrocytes et les granules d'éosinophiles : rouge rosé
- Les colorations histochimiques : Elles visent à mettre en évidence dans le tissu examiné : glycogène, mucus, graisse, pigments ferriques, mélaniques...
- Les colorations structurales : Elles mettent en évidence les composants de certaines structures tissulaires : fibres de collagène, élastiques, fibres réticulaires.

Mise en évidence	Méthode
Bactéries et mycobactéries	Giemsa <i>Helicobacter</i> Gram Ziehl-Neelsen
Champignons	Grocott
Collagène	Trichrome de Masson
Fibres de réticuline	Réticuline
Glucides	Bleu alcian (BA) <i>Periodic acid Schiff</i> (PAS)
Lipides	Oil red O (ou rouge à l'huile O)
Pigments mélaniques	Fontana
Pigments ferriques	Perls
Sels de calcium	Von Kossa
Substance amyloïde	Rouge Congo

Colorations spéciales (liste non exhaustive)

10. Montage

Il consiste à protéger le prélèvement étalé sur la lame en collant une **lamelle** à l'aide d'une **résine**. Le prélèvement est, ainsi, protégé contre les traumatismes, le dessèchement et la décoloration.

11. Etape de la lecture

Après s'être renseigné sur le patient et avoir bien examiné le prélèvement macroscopiquement, le pathologiste procède à la lecture de la lame préparée au microscope avec la rédaction du compte rendu. Ce dernier peut comprendre plusieurs sections, dont l'examen macroscopique, l'examen microscopique, le diagnostic ainsi que toute analyse supplémentaire effectuée.

12. Conservation des échantillons et des rapports d'anatomopathologie (archivage)

Une fois le compte rendu a été délivré, les **blocs** d'inclusion, les **lames** de lecture et le **compte rendu** doivent être **archivés** et conservés pendant au moins 10 ans. Cependant, les **résidus** de pièce opératoires et les prélèvements peuvent être détruits par **incinération** dans des locaux adaptés

VI. TECHNIQUES PARTICULIERES

A. Examen extemporané

1. Définition

C'est un examen anatomo-pathologique **rapide** pratiqué dès que le prélèvement est effectué, **pendant** une intervention chirurgicale et dont les résultats immédiats (en moins de 30 minutes) permettent d'orienter les suites de cette intervention (un diagnostic susceptible de modifier le déroulement de l'acte chirurgical).

2. Technique

Le prélèvement doit être adressé **immédiatement**, à l'état **frais**, sans fixateur ni sérum physiologique

L'examen extemporané se fait à l'aide d'un appareil à congélation, type Cryostat ou Cryocut.

Utilisé surtout en milieu hospitalier.

Il est effectué sur un tissu frais, durci par congélation (-20 à -30°C environ) et coupé avec un microtome à congélation ou cryomicrotome (coupes de $< 10 \mu$ d'épaisseur) avec une coloration rapide de la coupe.

La coloration : la plus rapide est le Bleu de Toluidine suivie par une coloration rapide avec de l' Hématéine-Eosine en un second temps.

3. Indications

Les motifs les plus fréquents de demandes d'examens extemporanés sont :

- Déterminer la nature inflammatoire ou tumorale d'une lésion,
- En cas de tumeur, déterminer sa nature bénigne ou cancéreuse pour guider le geste chirurgical ;
- S'assurer que les limites de résection sont saines.

- S'assurer qu'une biopsie chirurgicale a bien intéressé un territoire lésionnel représentatif de la maladie.

4. Limites

- L'examen extemporané ne représente pas une réponse définitive.
- Ses résultats sont moins précis et moins fiables que ceux d'un examen anatpath conventionnel.
- La congélation à -20°C abîme le tissu. Si le prélèvement soumis à l'examen extemporané est exigu et unique, la congélation peut interdire un diagnostic plus précis ultérieur, après reprise en paraffine.
- L'examen extemporané allonge les délais opératoires.

B. Immunohistochimie

1. Définition

L'immunohistochimie consiste à mettre en évidence divers antigènes (Ag) cellulaires, ou extracellulaires, grâce à des anticorps (Ac) spécifiquement dirigés contre eux, sur :

- Des préparations cytologiques (immunocytochimie),
- Ou sur des coupes de tissus congelés, ou fixés, et inclus en paraffine.

En effet les marquages immunohistochimiques sont réalisés le plus souvent sur coupes en paraffine, en complément de l'examen histologique standard.

2. Indications

L'immunohistochimie est très largement utilisée avec de multiples indications parmi lesquelles :

- **Intérêt diagnostique** : classification précise de nombreuses tumeurs par la mise en évidence d'antigènes de différenciation cellulaire, Exp : mise en évidence
 - Des cytokératines dans les tissus épithéliaux,
 - De la desmine dans les tissus musculaires,
 - De la protéine gliofibrillaire acide dans les astrocytes....
- **Intérêt pronostique** : mise en évidence de protéines impliquées dans la prolifération cellulaire. Exp : Ki67.
- **Intérêt thérapeutique** : mise en évidence de cibles thérapeutiques, telles que les récepteurs nucléaires aux estrogènes et la protéine Her2 dans les cancers du sein.

C. Immunofluorescence directe

Une technique d'immunomarquage, qui utilise des anticorps ainsi que des fluorochromes. Elle permet de révéler la présence, l'absence ou la localisation d'une protéine spécifique par émission de fluorescence.

Basée sur l'utilisation d'un anticorps dirigé contre la molécule recherchée (antigène). Cet anticorps est couplé à un fluorochrome. La lecture s'effectue sur un microscope à épifluorescence ou un microscope confocal.

Indications

- Détection de dépôts d'immunoglobulines ou de protéine de compléments.
- Quantifier l'expression d'oncogènes.
- Déterminer la qualité du sperme.

D. Biologie moléculaire

La biologie moléculaire ou bio. mol représente l'ensemble des techniques de manipulation d'acides nucléiques (ADN et ARN), appelées aussi techniques de génie génétique.

En anapath, il existe deux principales méthodes: PCR et hybridation in Situ (HIS).

Ces analyses sont parfois cruciales pour le **diagnostic** de certaines pathologies tumorales (lymphomes, sarcomes...) ou infectieuses, par PCR (ex. : HPV, EBV). L'établissement d'un **pronostic** (ex : recherche d'amplification de N-Myc dans les neuroblastomes) ou pour la **thérapeutique** (ex : recherche de mutations d'EGFR dans les adénocarcinomes pulmonaires permettant la prescription de molécules à activité d'anti-EGFR).

1. Amplification en chaîne par polymérase

L'amplification en chaîne par polymérase ou réaction en chaîne par polymérase (PCR est l'abréviation anglaise de polymerase chain reaction ; l'acronyme français ACP pour amplification en chaîne par polymérase est très rarement employé), est une méthode de biologie moléculaire d'amplification génique in vitro, qui permet de copier en grand nombre (avec un facteur de multiplication de l'ordre du milliard), une séquence d'ADN ou d'ARN connue, à partir d'une faible quantité (de l'ordre de quelques picogrammes) d'acide nucléique (séquence spécifique d'ADN (l'Amplicon)).

2. Hybridation in situ (HIS)

Une technique de laboratoire pour localiser une séquence de nucléotides connue monobrin (ARN ou ADN) sur une coupe histologique de tissu.

Cette technique repose sur la complémentarité des bases nucléiques entre elles.

Applications

- Recherche de remaniements du génome.
- Localisation d'un gène.
- Analyse de l'expression d'un gène.
- Recherche d'altérations sur un gène.
- Etablir l'empreinte génétique.

VII. PLACE DE L'ANATOMIE PATHOLOGIQUE DANS LA RECHERCHE

A. Histomorphométrie :

- L'histomorphométrie est un examen effectué surtout pour les spécimens osseux non décalcifiés ; il fournit des informations qualitative et quantitative sur la structure osseuse et le remodelage osseux.
- Un test indiqué pour le diagnostic de certaines maladies métaboliques osseuses ainsi que pour le suivi de la réponse aux différents traitements
- Le prélèvement est fixé au formol ou éthanol 70% et enrobé ensuite dans une résine de plastique
- La coupe est faite à l'aide d'un microtome robotisé
- Analyse par un microscope optique, polarisé ou à fluorescence, muni d'une caméra et ordinateur (superficie, épaisseur, et le périmètre du tissu, organites intracellulaires).

B. Examen en microscopie électronique

- Par l'utilisation de coupes tissulaires très fines (moins de 100 nm) et de grossissements très importants, très haute résolution (jusqu'à 5 millions de fois).
- Permet une étude à l'échelon cellulaire (analyse des constituants d'une cellule, des jonctions intercellulaires, d'éventuels dépôts, inclusion etc.).
- Fixation au glutaraldéhyde, puis acide osmique le plus souvent ou une cryofixation avant l'inclusion dans une résine acrylique puis coupé par un ultramicrotome (60-90 nm).
- L'utilisation du microscope électronique à visée diagnostique est actuellement très réduite (pathologies rares neuromusculaires, rénales ou de surcharge) et elle a été supplantée par l'immunohistochimie, qui permet d'obtenir des résultats plus précis, beaucoup plus rapidement et à moindre coût.

VIII. PLACE DE L'ANATOMOPATHOLOGIE DANS LA PRISE EN CHARGE PLURIDISCIPLINAIRE DU PATIENT (RCP)

Des réunions de concertation pluridisciplinaire (RCP) régulières organisées entre cliniciens et pathologistes permettent de confronter le diagnostic morphologique aux données cliniques, d'imagerie, ou de biologie moléculaire.

Elles peuvent être formalisées pour la prise en charge de pathologies ciblées, ou surtout en cancérologie.

Dans ce cadre, l'anatomopathologiste participe aux confrontations pluridisciplinaires avec les radiologues, chirurgiens et oncologues.

Seule une mise en commun des données permet d'assurer au patient un diagnostic fiable, une prise en charge de qualité et de proposer une stratégie thérapeutique.

IX. CONCLUSION

L'anatomie pathologique constitue un **pilier** dans la prise en charge thérapeutique, particulièrement avec l'expansion de la pathologie tumorale et les progrès de l'immunohistochimie et de la biologie moléculaire. C'est un domaine très vaste, recouvrant toutes les pathologies d'organes, en examinant différents prélèvements cytologiques et tissulaires.

Toutes les étapes de l'examen anatomopathologique sont importantes et doivent être réalisés avec soin. Cependant l'étape de **la fixation est primordiale** et nécessite une attention particulière.

Pour établir son diagnostic, l'anatomopathologiste doit tenir compte non seulement des aspects cellulaires et tissulaires, mais également des **renseignements cliniques, radiologiques et biologiques** fournis par le médecin traitant.

X. BIBLIOGRAPHIE

Collège Français de pathologistes. Pathologie générale. 2ème Edition. Issy les Moulineaux: Elsevier Masson; 2012

Herrington C.S, editor. MUIR'S TEXTBOOK OF PATHOLOGY. 5th Ed. Boca Raton : CRC Press ; 2014

Kumar V, Abbas A.K, Aster J.C, editors. Robbins and Cotran PATHOLOGIC BASIS OF DISEASE. 9 th Ed. Philadelphia : Elsevier ; 2015

Riede U.N, Werner M, editors. Color Atlas of Pathology. Stuttgart : Georg Thieme Verlag ; 2004